



পাস বুকু ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস্-১



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৪১ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



Softmax E-Book [Electrical & Electronic Measurements-I]



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের কার্যনীতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার পরিমাপ	বারবার আসে
৯	এনার্জি মিটারের অপারেশন এবং টেস্টিং	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
১১	ডিজিটাল ভোল্টমিটার ও ডিজিটাল এনার্জি মিটারের ধারণা	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ইভিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের কার্যনীতি)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার পরিমাপ)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (এনার্জি মিটারের অপারেশন এবং টেস্টিং)



৪ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	পরিমাপের ধারণা	৩-৮
২	মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের শ্রেণিবিভাগ	৯-১১
৩	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের কার্যনীতি	১২-২১
৪	মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের কাঠামো	২২-২৮
৫	মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট	২৯-৩৯
৬	মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টস	৪০-৪৫
৭	ওয়াটমিটারের কার্যাবলি	৪৬-৫২
৮	ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার পরিমাপ	৫৩-৬৭
৯	এনার্জি মিটারের অপারেশন এবং টেস্টিং	৬৮-৭৪
১০	ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে	৭৫-৭৯
১১	ডিজিটাল ভোল্টমিটার ও ডিজিটাল এনার্জি মিটারের ধারণা	৮০-৮৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৮৬-৮৮



Softmax Publications



Softmax Publications

অধ্যায়-১

পরিমাপের ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বৈদ্যুতিক পরিমাপন যন্ত্র বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০০৮, ২২

উত্তর : যে-সকল যন্ত্র বা ডিভাইসের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রাশি যেমন- কারেন্ট, ভোল্টেজ, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকুয়েন্সি ইত্যাদি পরিমাপ করা হয় সে সকল ডিভাইসকে বৈদ্যুতিক পরিমাপন যন্ত্র বলে। যেমন : অ্যামিটার, ভোল্ট মিটার, ওয়াট মিটার ইত্যাদি।

***** ২। অ্যাকুরেসি (Accuracy) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ০৫, ০৯, ০৯, ১০, ১৩'পর, ১৬, ১৭'পর, ১৮'পর

উত্তর : কোনো যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা মান প্রকৃত মানের কতটা কাছাকাছি সেই পাঠ দানের ক্ষমতাকে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টের সঠিকতা বা অ্যাকুরেসি বলে।

***** ৩। সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বা সংবেদনশীলতা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ০৪, ০৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৭'পর, ১৯, ২০

উত্তর : সেনসিটিভিটি হল কোনো যন্ত্রের পরিমাপের ক্ষমতা নির্দেশ করে। আউটপুট সিগন্যালের পরিমাণ এবং ইনপুট সিগন্যালের পরিমানের মধ্যকার অনুপাতকে সেনসিটিভিটি বলে।

**** ৪। প্রিসিশন (Precision) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ০৪, ০৭, ১১, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : Precision অর্থ সূক্ষ্মতা। কোনো পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা একটি রাশির একাধিক পাঠ গ্রহণ করলে উক্ত পাঠসমূহ পরস্পরের কতটা কাছাকাছি, তা প্রিসিশন দ্বারা নির্দেশ করে।

***** ৫। প্যারালাক্স এরর বা ত্রুটি বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ০৫, ০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের কাঁটা এবং স্কেল লম্বভাবে একই তলে অবস্থিত না থাকায় পর্যবেক্ষকের পাঠ নিতে ত্রুটি দেখা দিবে। এ ত্রুটিকেই প্যারালাক্স এরর (Parallax error) বলে।

*** ৬। স্ট্যাটিক এরর (Static error) কারেকশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ০৮, ১৫

উত্তর : স্ট্যাটিক এরর কারেকশন বলতে, কোনো রাশির প্রকৃত মান (True Value) ও পরিমাপকৃত মানের পার্থক্যকে বুঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট কী?**

বাকশির্বো- ০৫, ০৫, ০৭, ১৩, ১৪'পরি, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক উচ্চ রেজিস্টিভ সার্কিটে নিম্নমানের Resistance বিশিষ্ট ভোল্ট মিটার সংযোগ করলে ইনপুট সিগন্যালের ওয়েভফর্ম বিকৃতি এবং ফেজ পরিবর্তনের ফলে ভোল্টমিটার মূল সিগন্যালের সঠিক মান নির্ণয় করতে পারে না। ইহাকেই উক্ত ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট বলে।

***** ২। অ্যাকুরেসি এবং প্রিসিশন এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকশির্বো- ০৫, ১০, ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর :

অ্যাকুরেসি	প্রিসিশন
১) মাপা মান কতটা সঠিকভাবে প্রকৃত মাপের সাথে মিলে যায়।	১) মাপামান কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একই মানের সাথে পুনরাবৃত্তি হয়।
২) সামগ্রিকভাবে কতটা সঠিক।	২) কতটা নির্ভরযোগ্য।
৩) সঠিক ক্যালিব্রেশনের (Calibration) মাধ্যমে অ্যাকুরেসি উন্নত করা যায়।	৩) ক্যালিব্রেশনের (Calibration) মাধ্যমে প্রিসিশন উন্নতি করা যায় না।
৪) সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে অ্যাকুরেসির উন্নতি করা যায় না।	৪) সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে প্রিসিশন উন্নত করা যায়।
৫) উদাহরণ : একটি ভোল্টমিটার $10.0v \pm 0.1v$ সঠিকতা সহ $10.1v$ পড়ে।	৫) উদাহরণ : ভোল্টমিটার $10.0v \pm 0.1v$ স্পষ্টতা সহ $10.1v, 10.0v, 10.1v, 10.0v$ পড়ে।

Softmax E-Book [Electrical & Electronic Measurements-II]

**** ৩।** অ্যামিটার এবং ভোল্ট মিটারের রোধ কীরূপ হওয়া উচিত এবং কেন?

বাকাশিবো- ০৫, ১০, ২২, ২৩

অথবা, অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্স কম এবং ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্স বেশী রাখা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ০৯'পরি

উত্তর : অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্সের মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাখা হয়, যাতে মিটারটি সার্কিটে সিরিজ সংযোগকালে কারেন্টের সামান্যতম পরিবর্তন না হয়। ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্সের মান বেশী রাখা হয়, যাতে মিটারটি সার্কিটে প্যারাললে সংযোগকালে উল্লেখযোগ্য কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হতে না পারে।